Лабораторная работа №8

Настройка SMTP-сервера

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Установка Postfix 7

3.2 Изменение параметров Postfix с помощью postconf 8

3.3 Проверка работы Postfix 9

3.4 Конфигурация Postfix для домена 10

4 Контрольные вопросы **16**

5 Выводы **18**

Список иллюстраций

3.1 Запуск Postfix 7
3.2 Посмотр текущих конфигураций Postfix 8
3.3 Изменение значения параметра myorigin 8
3.4 Настройка Postfix 9
3.5 Получение сообщения 9
3.6 Запуск Postfix на клиенте 10
3.7 Отправка сообщения с клиента на доменный адрес 10
3.8 Отправка сообщения с клиента на доменный адрес 10
3.9 Добавление MX записи в файл прямой DNS-зоны 11
3.10 Добавление MX записи в файл обратной DNS-зоны 11
3.11 Отправка сообщений из очереди 12
3.12 Отправка письма с клиента на доменный адрес 13
3.13 Содержание mail.sh на виртуальной машине server 13
3.14 Изменение конфигурционных файлов на виртуальной машине client 14
3.15 Содержание mail.sh на виртуальной машине client 14
3.16 Изменение файла Vagrantfile в разделе конфигураций для сервера . . 14
3.17 Изменение файла Vagrantfile в разделе конфигураций для клиента . . 15

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix.
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене.
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
4. Сконфигурируйте Postfix для работы в домене. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка Postfix

Загрузим нашу операционную систему и перейдем в рабочий каталог с проектом:

```
cd /var/tmp/agko/vagran
```

Затем запустим виртуальную машину server:

```
make server-up
```

Установим необходимые для работы пакеты, затем сконфигурируем межсетевой экран, разрешив работать службе протокола SMTP, после чего восстановим контекст безопасности в SELinux и запустим Postfix(рис. #fig:001):

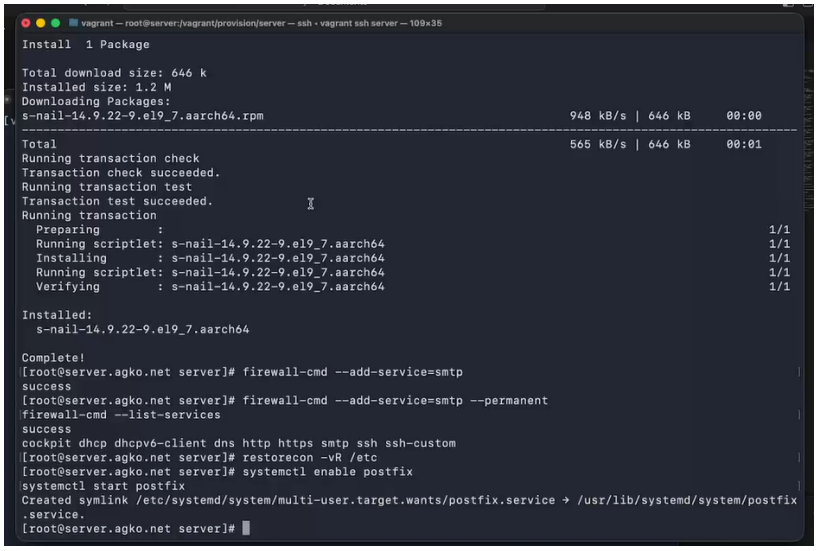


Рисунок 3.1: Запуск Postfix

3.2 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Посмотрим список текущих настроек Postfix, текущее значение параметра myorigin и mydomain(рис. #fig:002):

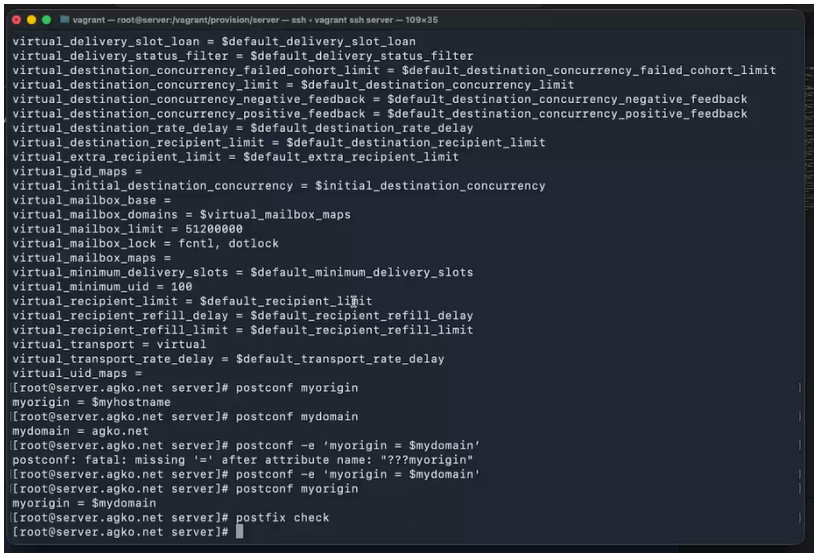


Рисунок 3.2: Посмотр текущих конфигураций Postfix

Заменим значение параметра myorigin на значение параметра mydomain и снова посмотрим значение myorigin(#fig:003):

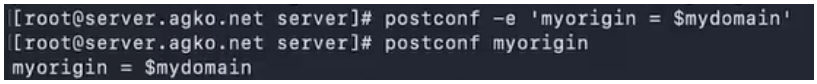
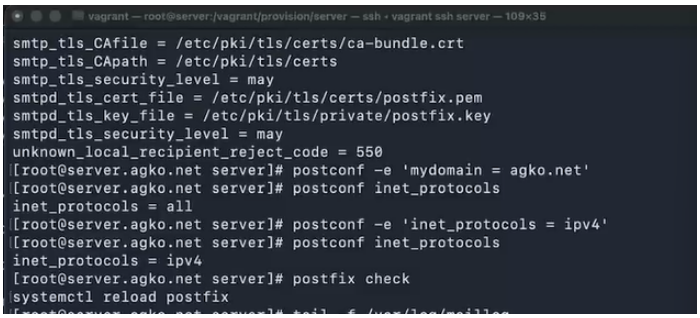


Рисунок 3.3: Изменение значения параметра myorigin

Проверим корректность содержания конфигурационного файла main.cf и перезагрузим конфигурационные файлы Postfix. Затем Просмотрим все параметры с значением, отличным от значения по умолчанию и зададим жёстко значение домена. Отключим IPv6 в списке разрешённых в работе Postfix протоколов и оставим только IPv4, после чего перезагрузим конфигурацию Postfix(рис. #fig:004):



```
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_CApath = /etc/pki/tls/certs
smtp_tls_security_level = may
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/postfix.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/postfix.key
smtpd_tls_security_level = may
unknown_local_recipient_reject_code = 550
[root@server.agko.net server]# postconf -e 'mydomain = agko.net'
[root@server.agko.net server]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.agko.net server]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.agko.net server]# postconf inet_protocols
inet_protocols = ipv4
[root@server.agko.net server]# postfix check
systemctl reload postfix
```

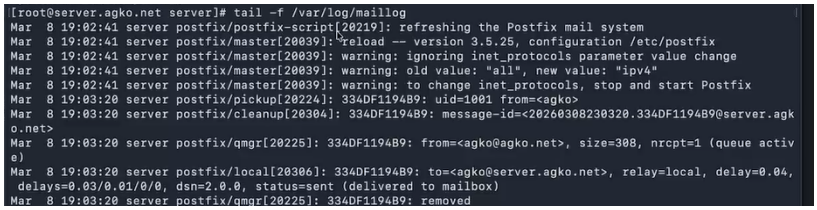
Рисунок 3.4: Настройка Postfix

3.3 Проверка работы Postfix

На сервере под учётной записью пользователя отправим себе письмо, используя утилиту mail с помощью команды:

```
echo .| mail -s test1 agko@server.agko.net
```

На втором терминале запустим мониторинг работы почтовой службы и посмотрим, что произошло с сообщением(рис. #fig:005):

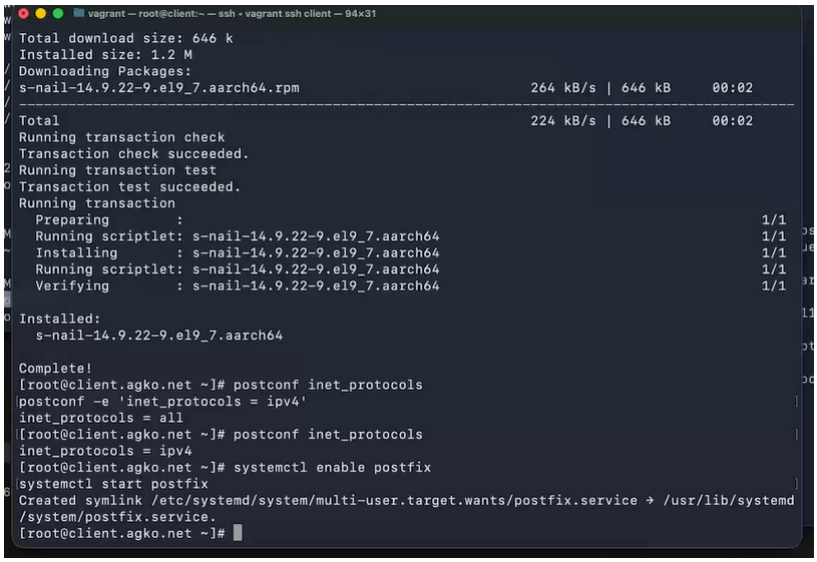


```
[root@server.agko.net server]# tail -f /var/log/maillog
Mar  8 19:02:41 server postfix/postfix-script[20219]: refreshing the Postfix mail system
Mar  8 19:02:41 server postfix/master[20039]: reload -- version 3.5.25, configuration /etc/postfix
Mar  8 19:02:41 server postfix/master[20039]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Mar  8 19:02:41 server postfix/master[20039]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Mar  8 19:02:41 server postfix/master[20039]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Mar  8 19:03:20 server postfix/pickup[20224]: 334DF1194B9: uid=1001 from=<agko>
Mar  8 19:03:20 server postfix/cleanup[20304]: 334DF1194B9: message-id=<20260308230320.334DF1194B9@server.agk
o.net>
Mar  8 19:03:20 server postfix/qmgr[20225]: 334DF1194B9: from=<agko@agko.net>, size=308, nrcpt=1 (queue activ
e)
Mar  8 19:03:20 server postfix/local[20306]: 334DF1194B9: to=<agko@server.agko.net>, relay=local, delay=0.04,
 delays=0.03/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Mar  8 19:03:20 server postfix/qmgr[20225]: 334DF1194B9: removed
```

Рисунок 3.5: Получение сообщения

Можно увидеть в предпоследней строчке, что статус сообщения отправлено, а в скобках указано, что отправлено на mailbox. В последней строчке указано, что сообщение перемещено.

На виртуальной машине client войдем под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдем в режим суперпользователя. Затем на клиенте установим необходимые для работы пакеты, отключим IPv6 в списке разрешённых в работе Postfix протоколов, оставив только IPv4 и запустим Postfix(рис. #fig:006):



```
vagrant — root@client:~ — ssh ◂ vagrant ssh client — 94×31
Total download size: 646 k
Installed size: 1.2 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64.rpm                          264 kB/s | 646 kB     00:02
--------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                       224 kB/s | 646 kB     00:02
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                              1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64                               1/1
  Installing       : s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64                               1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64                               1/1
  Verifying        : s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64                               1/1

Installed:
  s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64

Complete!
[root@client.agko.net ~]# postconf inet_protocols
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
inet_protocols = all
[root@client.agko.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = ipv4
[root@client.agko.net ~]# systemctl enable postfix
systemctl start postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd
/system/postfix.service.
[root@client.agko.net ~]#
```

Рисунок 3.6: Запуск Postfix на клиенте

3.4 Конфигурация Postfix для домена

С клиента отправим письмо на свой доменный адрес agko@agko.net, запустим мониторинг почтовой службы и посмотрим, что случилось с сообщением(#fig:007):

```
[root@server.agko.net server]# tail -f /var/log/maillog
Mar  8 19:02:41 server postfix/postfix-script[20219]: refreshing the Postfix mail system
Mar  8 19:02:41 server postfix/master[20039]: reload -- version 3.5.25, configuration /etc/postfix
Mar  8 19:02:41 server postfix/master[20039]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Mar  8 19:02:41 server postfix/master[20039]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Mar  8 19:02:41 server postfix/master[20039]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Mar  8 19:03:20 server postfix/pickup[20224]: 334DF1194B9: uid=1001 from=<agko>
Mar  8 19:03:20 server postfix/cleanup[20304]: 334DF1194B9: message-id=<20260308230320.334DF1194B9@server.agk
o.net>
Mar  8 19:03:20 server postfix/qmgr[20225]: 334DF1194B9: from=<agko@agko.net>, size=308, nrcpt=1 (queue activ
e)
Mar  8 19:03:20 server postfix/local[20306]: 334DF1194B9: to=<agko@server.agko.net>, relay=local, delay=0.04,
 delays=0.03/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Mar  8 19:03:20 server postfix/qmgr[20225]: 334DF1194B9: removed
```

Рисунок 3.7: Отправка сообщения с клиента на доменный адрес

Можно увидеть, что письмо отправлено и находится в очереди.

Дополнительно посмотрим, какие сообщения ожидают в очереди(#fig:008):

```
[root@server.agko.net server]# postqueue -p
-Queue ID-  --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
1AD2910BBFE    2370 Sun Mar  8 19:10:05  MAILER-DAEMON
                    (connect to client.agko.net[192.168.1.30]:25: No route to host)
                                                agko@client.agko.net

-- 2 Kbytes in 1 Request.
```

Рисунок 3.8: Отправка сообщения с клиента на доменный адрес

В очереди находится одно письмо, которое мы только что отправили на доменные адрес.

Для настройки возможности отправки сообщений не на конкретный узел сети, а на доменный адрес пропишем MX-запись с указанием имени почтового сервера mail.agko.net в файле прямой и обратной DNS-зон(рис. #fig:009, #fig:010)

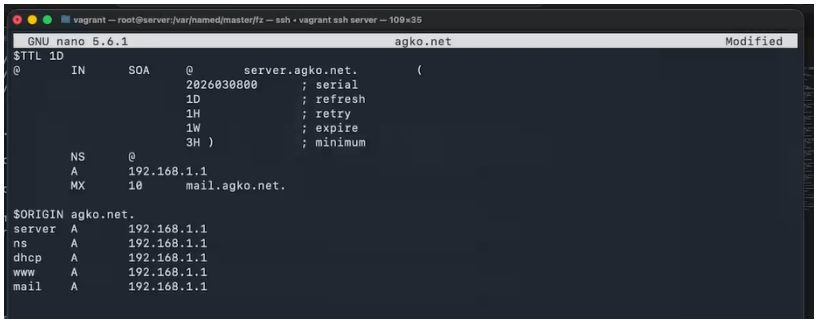


Рисунок 3.9: Добавление MX записи в файл прямой DNS-зоны

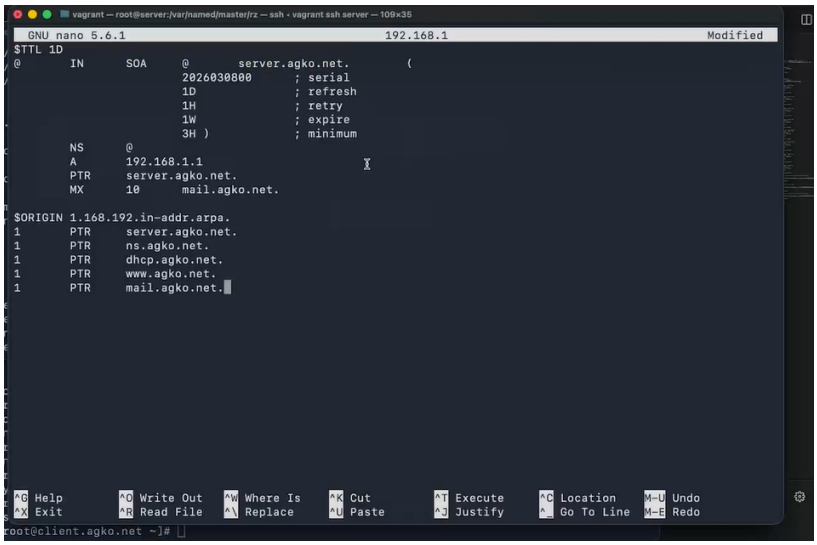


Рисунок 3.10: Добавление MX записи в файл обратной DNS-зоны

В конфигурации Postfix добавим домен в список элементов сети, для которых данный сервер является конечной точкой доставки почты с помощью команды:

```
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
```

А затем перезагрузим конфигурацию Postfix, восстановим контекст безопасности в SELinux и перезапустим DNS:

```
postfix check
systemctl reload postfix

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named

systemctl restart named
```

Теперь отправим сообщения, находящиеся в очереди, затем снова проверим очередь и убедимся, что она пустая(рис. #fig:011):

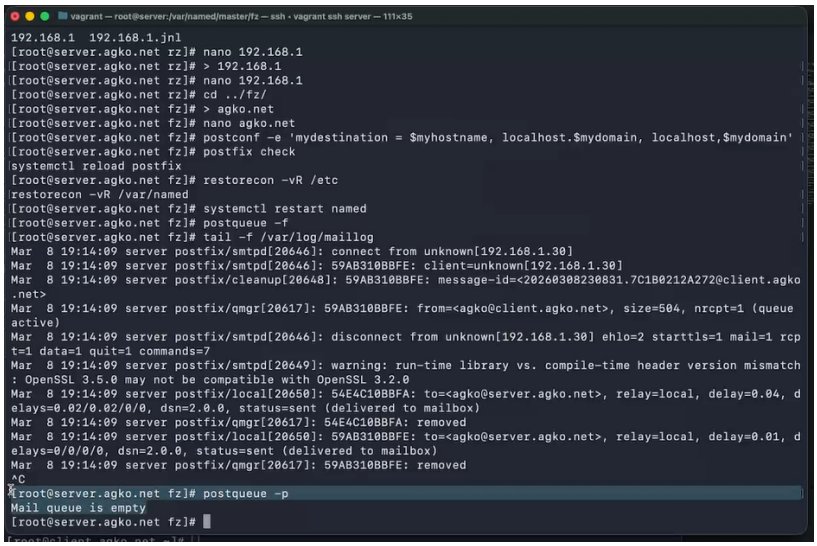


Рисунок 3.11: Отправка сообщений из очереди

Теперь снова проверим отправку почты с клиента на доменный адрес и на виртуальной машине server заменим конфигурационные файлы DNS-сервера и создадим файл mail.sh(рис. #fig:012):

Рисунок 3.12: Отправка письма с клиента на доменный адрес

Открыв mail.sh на редактирование, пропишем в нём следующий скрипт(#fig:013 width=70%):

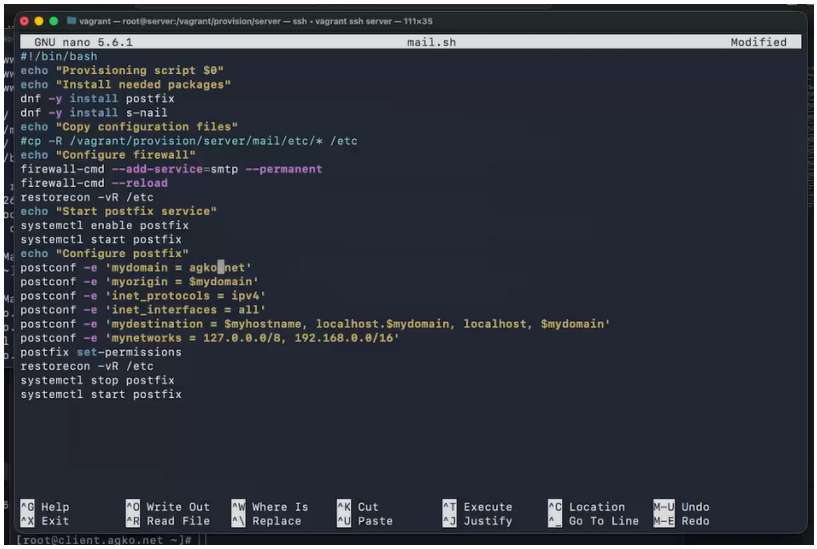


Рисунок 3.13: Содержание mail.sh на виртуальной машине server

На виртуальной машине client перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/ и создадим файл mail.sh(рис. #fig:014)

```
[root@server.agko.net server]# nano mail.sh
[root@server.agko.net server]# cd /vagrant/provision/client
[root@server.agko.net client]# ls
01-dummy.sh  01-routing.sh
[root@server.agko.net client]# cat 01-routing.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

nmcli connection modify "enp0s9" ipv4.gateway "192.168.1.1"
nmcli connection up "enp0s9"

nmcli connection modify enp0s8 ipv4.never-default true
nmcli connection modify enp0s8 ipv6.never-default true

nmcli connection down enp0s8
nmcli connection up enp0s8

# systemctl restart NetworkManager
[root@server.agko.net client]# touch mail.sh
chmod +x mail.sh
```

Рисунок 3.14: Изменение конфигурционных файлов на виртуальной машине client

Открыв mail.sh на редактирование, пропишем в нём следующий скрипт(#fig:015):

```
vagrant — root@server:/vagrant/provision/client — ssh • vagrant ssh server — 111×35
  GNU nano 5.6.1                    mail.sh                    Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 3.15: Содержание mail.sh на виртуальной машине client

Для отработки созданных скрипта во время загрузки виртуальной машины server и client в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в разделе конфигурации для сервера и клиента(#fig:016, #fig:017):

```
        preserve_order: true,
        path: "provision/server/firewall.sh"
        server.vm.provision "server mail",
        type: "shell",
        preserve_order: true,
        path: "provision/server/mail.sh"
    server.vm.provider :virtualbox do |v|
        v.linked_clone = true
```

Рисунок 3.16: Изменение файла Vagrantfile в разделе конфигураций для сервера

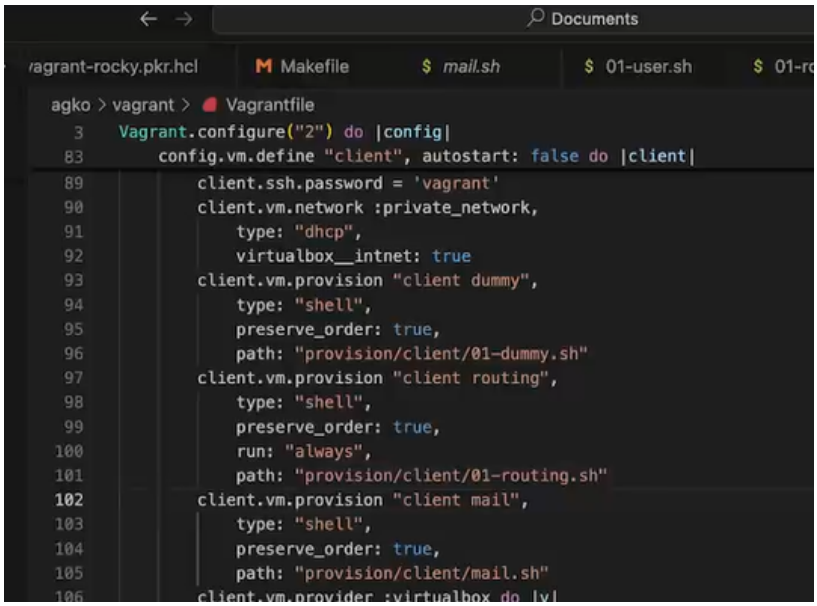


Рисунок 3.17: Изменение файла Vagrantfile в разделе конфигураций для клиента

4 Контрольные вопросы

1. В каком каталоге и в каком файле следует смотреть конфигурацию Postfix?

2. Каким образом можно проверить корректность синтаксиса в конфигурационном файле Postfix?

3. В каких параметрах конфигурации Postfix требуется внести изменения в значениях для настройки возможности отправки писем не на локальный хост, а на доменные адреса?

4. Приведите примеры работы с утилитой mail по отправке письма, просмотру имеющихся писем, удалению письма.

5. Приведите примеры работы с утилитой postqueue. Как посмотреть очередь сообщений? Как определить число сообщений в очереди? Как отправить все сообщения, находящиеся в очереди? Как удалить письмо из очереди

6. Конфигурацию Postfix следует смотреть в файле main.cf, который находится в каталоге /etc/postfix/.

7. Для проверки корректности синтаксиса в конфигурационном файле Postfix можно использовать команду `postfix check`.

8. Для настройки возможности отправки писем не на локальный хост, а на доменные адреса, требуется изменить параметры myorigin и mydestination в файле main.cf.

9. Примеры работы с утилитой mail:

- Отправка письма: echo «Текст письма» | mail -s «Тема» адрес@домен
- Просмотр имеющихся писем: mail
- Удаление письма: ввод команды d в интерфейсе утилиты mail, затем номера письма.

5. Примеры работы с утилитой postqueue:

- Просмотр очереди сообщений: postqueue -p
- Определение числа сообщений в очереди: postqueue -p | tail -n 1
- Отправка всех сообщений в очереди: postqueue -f
- Удаление письма из очереди: postsuper -d

5 Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию SMTP-сервера.